G/434_01

Radoi, Daria Maria NIU1745453
Suarez Cruz, Jade Mayerly NIU1673262

Informe final

Responded a las siguientes preguntas consultando vuestras anotaciones acerca de la sesión de prácticas, el manual de usuario de CoppeliaSim y la documentación que se puede hallar en la página web de CoppeliaSim y en otras páginas webs dedicadas al ámbito de la Electrónica. Las respuestas no deben ser demasiado extensas (el promedio por respuesta del espacio ocupado por todas las respuestas no debería superar la media página) pero tampoco deben ser respuestas telegráficas. Las respuestas deben ser expresadas con vuestras propias palabras. Quedan prohibidas las respuestas basadas en “cortar y pegar”. Si se detecta tal situación, ello será penalizado en la nota. **Al final del informe indicad los documentos concretos (y enlaces URLs) que se han consultado.**

1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de objetos sensores que ofrece CoppeliaSim para construir una escena y su posterior simulación? Indicad brevemente en qué consiste cada uno y sus diversos subtipos. (Nota: Esta pregunta tiene carácter general; al responderla no os ciñáis solo a los objetos sensores que habéis utilizado o que son referenciados en esta sesión de prácticas sino tened en cuenta todos los objetos sensores que ofrece CoppeliaSim).

CopeliaSim ofrece tres tipos de objetos sensores para construir las escenas de las simulaciones.

Por un lado tenemos los sensores de proximidad, que detectan objetos que tengan habilitada la propiedad *detectable,* y en caso que también tengan habilitada la propiedad *mensurable* se podrá calcular la distancia de detección.
Por otro lado están los sensores de visión, los cuales generan imágenes de la escena que se pueden observar gracias a funciones.
Finalmente tenemos los sensores de fuerza, los cuales són capaces de calcular las fuerzas aplicadas a objetos en la escena.

2. ¿Qué significado tiene que un objeto sea considerado hijo de otro al realizar el modelo de un robot en CoppeliaSim?

Cuando un objeto se establece como hijo de otro se crea una relación de dependencia espacial. El objeto hijo pasa a tener una pose relativa al sistema de referencia de su padre, además de su pose absoluta respecto al mundo.

Esto implica que si el objeto padre se mueve, el hijo le sigue automáticamente, ya que su posición queda vinculada a la del padre.
Esta relación es muy útil si has de usar sensores en un robot ya que ambos objetos quedan unidos y no se separaran.

3. En la parte I de la sesión se añaden 16 cilindros a la escena. ¿Qué pasaría si los 16 cilindros no tuvieran la propiedad detectable? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si los 16 cilindros no tuvieran la propiedad measurable? ¿Por qué? Incluid en la entrega dos grabaciones (una para cada caso) en las que quede reflejado lo que exponéis en la respuesta a esta pregunta.

G/434_01

Radoi, Daria Maria NIU1745453
Suarez Cruz, Jade Mayerly NIU1673262

Si los 16 cilindros no tuvieran la propiedad detectable, los sensores de proximidad de UABotet no serían capaces de detectarlos.
La propiedad detectable es lo que permite que un objeto sea detectado por los sensores de proximidad. El robot podría chocar con ellos sin que el sensor detectara su presencia.

Si los 16 cilindros carecieran de la propiedad medible, los sensores de proximidad podrían notar su presencia, pero no podrían medir la distancia mínima exacta hasta ellos.
La propiedad medible permite calcular la distancia mínima entre objetos que se pueden medir. El sensor de proximidad podría avisar que hay algo, pero no sabría a qué distancia se encuentra ese obstáculo.

4. a) ¿Qué hará UABotet si en el panel de control se establece L=100 y R=0? Razona tu respuesta.

UABotet se moverá realizando un giro hacia la derecha. La rueda izquierda girará mientras que la derecha estará detenida, por lo que el robot trazará una ruta curva alrededor de la rueda derecha.

b) Di si la siguiente afirmación es cierta o falsa, razonando detalladamente tu respuesta: “Para que UABotet pueda medir la distancia a un objeto que se encuentra a 90º a su derecha, es imprescindible que UABotet se gire 90º mediante el pertinente movimiento de sus ruedas motrices y, a continuación, proceda a la medición de la distancia al obstáculo con su lidar.”

La afirmación es falsa. UABotet no necesita girar físicamente 90º para medir la distancia a un objeto situado a su derecha. El lidar puede observar distancias que estén a 90º, lo que corresponde a su campo de visión.
Por tanto no se necesita que el robot haga el giro de 90º, ya que el lidar puede detectar la distancia.

5. Mostrad la tabla que se halla al final de la parte III adecuadamente cumplimentada.

Miembros	**Intento #1 (segundos)**				**Intento #2 (segundos)**				**Media**
	Inicio-P1	P1-P2	P2-P3	Total	Inicio-P1	P1-P2	P2-P3	Total	
Daria Radoi	34.26	50.41	37.51	**122.18**	28.94	65.72	34.62	**129.28**	**125.73**
Jade Suarez	44.67	53.91	41.38	**139.96**	35.29	48.57	36.84	**120.70**	**130.33**
Media	**39.47**	**52.16**	**37.83**	**131.07**	**32.12**	**57.15**	**35.73**	**124.99**	**128.03**

G/434_01

Radoi, Daria Maria NIU1745453
Suarez Cruz, Jade Mayerly NIU1673262

Páginas consultadas

CoppeliaSim User Manual,
https://manual.coppeliarobotics.com/index.html

CoppeliaSim User Manual scene objects,
https://manual.coppeliarobotics.com/en/objects.htm

CoppeliaSim User Manual proximity sensors,
https://manual.coppeliarobotics.com/en/proximitySensors.htm

CoppeliaSim User Manual proximity sensor types and mode of operation,
https://manual.coppeliarobotics.com/en/proximitySensorDescription.htm

CoppeliaSim User Manual vision sensors,
https://manual.coppeliarobotics.com/en/visionSensors.htm